

# Práctica 1 – Administración de Proyectos y Costos

## Parte I: Conceptos generales

1. Una startup de salud digital quiere lanzar una app de gestión de turnos médicos en un plazo de 4 meses, con el objetivo de comenzar a operar en una red de clínicas privadas. El sistema deberá permitir que los pacientes reserven turnos online, que los médicos gestionen su agenda y se enviarán recordatorios de forma automática.

**a)** Defina con sus palabras el *objetivo* del proyecto.

El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar una aplicación para gestionar turnos médicos en un plazo de cuatro meses, en donde los pacientes puedan reservar turnos de manera online, los médicos puedan acceder y gestionar su agenda, y que el sistema cuente con un sistema para enviar recordatorios de manera automática. De este modo se buscaría mejorar la organización de los turnos para la red de clínicas privadas que usarían la app.

**b)** Identifique al menos 4 restricciones y explique cómo afectan al proyecto.

Alcance: nos dice lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en nuestro proyecto. Define el límite del proyecto. La app debe incluir como mínimo la reserva de turnos, la gestión de agendas médicas y el envío automático de recordatorios. Si se agregaran otras funcionalidades durante el desarrollo de la app, podría retrasarse el proyecto.

Calidad: puede ser calidad del producto o del proyecto. La aplicación debe funcionar correctamente, ser confiable y ofrecer una buena experiencia de uso. Se deben realizar pruebas antes del lanzamiento, lo que demanda tiempo y recursos.

Costo: presupuesto disponible para realizar el proyecto. Al ser un startup el presupuesto puede ser limitado, entonces esto puede limitar la contratación de personal, adquisición de materiales, u alcance del proyecto.

Tiempo: es el tiempo que se tiene para terminar el proyecto. En este caso tenemos una restricción de tiempo puesto que tenemos cuatro meses para hacer el proyecto. Entonces el equipo está obligado a planificar las tareas y priorizar las funcionalidades esenciales para que el proyecto se pueda realizar en el tiempo establecido.

Recursos: cualquier insumo usado en el proyecto (personas, equipo, oficina, materiales, etc.). El proyecto cuenta con un equipo de desarrollo y recursos limitados por ser un startup, esto podría limitar la velocidad de desarrollo del proyecto y la cantidad de funcionalidades a implementar.

c) Indique 3 riesgos concretos del proyecto y para cada uno de ellos indique la causa, el impacto y proponga un posible plan de mitigación.

| RIESGO                                                  | CAUSA                                                        | IMPACTO                                                                              | MITIGACIÓN                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retraso en el desarrollo.</b>                        | Subestimar el tiempo necesario para desarrollar el proyecto. | No cumplir con el plazo de cuatro meses y retrasar el lanzamiento de la aplicación.  | Realizar una planificación detallada, hacer seguimiento del avance y priorizar las funcionalidades esenciales.           |
| <b>Fallas en el envío de recordatorios automáticos.</b> | Problemas con el servicio de mensajería utilizado.           | Los pacientes podrían olvidar sus turnos, generando una mala experiencia de usuario. | Testeo del servicio antes de su lanzamiento, usar un proveedor confiable y contar con sistema de monitoreo y reintentos. |
| <b>Baja aceptación de usuarios.</b>                     | Interfaz poco intuitiva.                                     | Disminución del uso de la aplicación, pérdida de pacientes en la clínica.            | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales, obtener retroalimentación antes del lanzamiento.                     |

2. Elija dos proyectos reales (pueden ser conocidos o hipotéticos): uno exitoso y uno fallido.

a) Describa brevemente cada uno de los proyectos (objetivo, contexto, resultado final).

- Proyecto exitoso: **Spotify.**

Objetivo: Crear una plataforma para escuchar música en línea de forma rápida y legal.

Contexto: La piratería musical era común y la industria necesitaba un nuevo modelo de distribución digital.

Resultado final: Spotify se convirtió en una de las plataformas de streaming de música más utilizadas del mundo, con millones de usuarios y presencia en numerosos países.

- Proyecto fallido: **Google+**

Objetivo: Crear una red social que pudiera competir con Facebook.

Contexto: Google buscaba ingresar al mercado de las redes sociales aprovechando su gran cantidad de usuarios y servicios.

Resultado final: La plataforma tuvo poca aceptación por parte de los usuarios y fue cerrada en 2019.

**b)** Identifique al menos 3 factores clave en cada caso que expliquen el éxito/fracaso del proyecto.

- Spotify (éxito)

Identificó una necesidad real del mercado (escuchar música de forma legal y sencilla), ofreció una interfaz simple e intuitiva, mejoró continuamente el producto incorporando nuevas funciones según las necesidades de los usuarios.

- Google+ (fracaso)

Llegó tarde al mercado, cuando Facebook ya era el líder, no ofrecía características suficientemente diferentes para atraer usuarios, baja adopción por parte de los usuarios, lo que hizo que la red social perdiera actividad rápidamente.

**c)** Explique las diferencias entre ambos proyectos y proponga 3 acciones concretas que podrían haberse tomado para evitar los problemas del proyecto fallido.

Las diferencias son que Spotify resolvió un problema real y ofreció una propuesta de valor clara, mientras que Google+ intentó competir en un mercado ya dominado sin una ventaja significativa. Además, Spotify evolucionó continuamente según las necesidades de los usuarios, mientras que Google+ no logró generar suficiente interés ni compromiso. También, Spotify consiguió una gran adopción y crecimiento, mientras que Google+ perdió usuarios hasta ser discontinuado.

Acciones que podrían haber evitado el fracaso de Google+

- Realizar un estudio de mercado más profundo para identificar necesidades que no estaban cubiertas por Facebook.
- Desarrollar funcionalidades innovadoras que diferenciaron claramente la plataforma de sus competidores.
- Lanzar versiones piloto y recopilar la opinión de los usuarios para mejorar el producto antes de expandirlo masivamente.

- 3.** Elija una organización y describa a qué se dedica (cuál es su misión). Formule un objetivo estratégico para el cual se necesite la ejecución de un programa y luego:

**a)** Identifique un programa para la implementación del objetivo estratégico que incluya al menos tres proyectos.

Organización elegida: Hospital Privado San Martín, que brinda servicios de atención médica de calidad, buscando mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes mediante la incorporación de tecnología, profesionales capacitados y una atención eficiente.

El objetivo estratégico sería digitalizar los principales procesos de atención al paciente para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de espera en un período de dos años.

El programa para la implementación del objetivo estratégico sería: Programa de Transformación Digital del Hospital. Este programa incluye los siguientes proyectos:

- Proyecto de implementación de un sistema de turnos online.
- Proyecto de digitalización de las historias clínicas electrónicas.
- Proyecto de desarrollo de una aplicación móvil para pacientes, que permita consultar turnos, resultados de estudios y recibir notificaciones.

**b)** Explique por qué los proyectos forman parte del programa.

Los tres proyectos forman parte del mismo programa porque todos contribuyen al cumplimiento del objetivo estratégico de digitalizar los servicios del hospital. Aunque cada proyecto tiene un objetivo específico y puede ejecutarse de forma independiente, en conjunto permiten mejorar la atención al paciente, optimizar los procesos internos y modernizar el funcionamiento del hospital. La gestión conjunta del programa facilita la coordinación de recursos, tiempos y objetivos para obtener un beneficio mayor que el que lograría cada proyecto por separado.

## Parte II: Planificación y WBS

- 4.** Una universidad necesita desarrollar un sistema de inscripción a materias online. Dicho sistema deberá permitir que los alumnos se inscriban a las materias, validar las correlatividades y generar listados para los docentes.

**a)** Proponga una descomposición del proyecto en actividades principales (nivel 1) y descompónganla en tareas (nivel 2).

- Análisis de requisitos: Relevar las necesidades de la universidad, identificar los requisitos funcionales y no funcionales, validar los requisitos con los usuarios.
- Diseño del sistema: diseñar la base de datos, diseñar la interfaz de usuario, definir la arquitectura del sistema.
- Desarrollo del sistema: Implementar el módulo de inscripción a materias, implementar la validación de correlatividades, implementar la generación de listados para docentes.
- Pruebas e implementación: realizar pruebas funcionales, corregir errores detectados, implementar el sistema y capacitar a los usuarios.

**b)** Explique qué criterio utilizó (por fases, entregables, etc.) y justifique por qué es adecuado para este proyecto.

Se utilizó un criterio por fases del proyecto, ya que las actividades se organizan siguiendo el ciclo de vida del desarrollo de software: análisis, diseño, desarrollo y pruebas/implementación.

Este criterio es adecuado porque permite planificar el trabajo de forma ordenada, facilita el seguimiento del avance del proyecto y asegura que cada etapa esté finalizada antes de comenzar la siguiente. Además, ayuda a controlar tiempos, costos y calidad, reduciendo el riesgo de errores durante el desarrollo del sistema.

**5. Revise el siguiente conjunto de tareas y determine cuáles NO cumplen criterios de completitud.**

Justifique y corrija las:

**Desarrollar sistema:** no es una tarea acotada, por lo tanto, no se puede estimar el tiempo y el costo. Además, debería dividirse en tareas que sean independientes entre sí. Se debería entonces dividir esta tarea para lograr la independencia, que las mismas puedan acotarse (principio y fin bien definidos), y de este modo que se pueda estimar el tiempo y el costo de la misma. Por ejemplo: desarrollar el módulo de inscripción de materias (en lugar de todo el sistema).

**Hacer pruebas:** no es medible, no está acotada no produce un entregable (no indica que pruebas se realizarán ni que resultado se entregará, por lo que no se puede medir cuando se termina de realizar la tarea) y no se puede estimar costo y tiempo. Entonces se puede corregir: realizar pruebas funcionales del módulo de inscripción y elaborar el informe de resultados.

**Diseñar base de datos en 2 días:** no puedo verificar que la duración sea aceptable. Además, se mezcla la descripción de la tarea con la planificación, puesto que el tiempo se estima en el cronograma. Entonces lo corrijo: diseñar la base de datos (y la estimación de tiempo la escribo en otro lado).

**6. Explique con un ejemplo la diferencia entre duración y esfuerzo, mostrando cómo cambia al agregar recursos.**

Duración es el tiempo que transcurre desde que comienza una tarea hasta que finaliza. Esfuerzo es la cantidad total de trabajo necesario para completar esa tarea, generalmente medido en horas o días-persona.

Por ejemplo, supongamos que una tarea requiere un esfuerzo de 40 horas.

Si la realiza 1 desarrollador que trabaja 8 horas por día, la tarea tendrá un esfuerzo de 40 horas y una duración de 5 días.

Si la realizan 2 desarrolladores trabajando al mismo tiempo el esfuerzo sigue siendo 40 horas (20 horas cada uno), pero la duración será de la mitad (aproximadamente 2,5 días).

En este ejemplo, al agregar recursos disminuye la duración, pero el esfuerzo total no cambia, ya que la cantidad de trabajo necesaria para completar la tarea sigue siendo la misma. (Esto suponiendo que la tarea puede dividirse entre varias personas sin pérdidas de productividad.)

### Parte III: Costos

**7.** Una empresa quiere desarrollar un sistema pequeño de gestión interna (aprox. 10 KLOC):

**a)** Clasifique el tipo de sistema (orgánico / semi-embebido / embebido) y justifique.

El sistema corresponde a un proyecto orgánico, puesto que se trata de un sistema de gestión interna de aproximadamente 10 KLOC (10.000 líneas de código), desarrollado para una empresa. Este tipo de software suele tener requisitos relativamente conocidos, pocas restricciones de hardware y un entorno de desarrollo convencional. Además, no requiere un alto nivel de complejidad técnica ni control en tiempo real, características propias de los proyectos semi-embebidos o embebidos.

**b)** Identifique al menos 5 factores que podrían afectar la estimación. Explique cómo impacta cada uno.

Experiencia del equipo de desarrollo: un equipo con mayor experiencia desarrolla el sistema más rápido y comete menos errores, reduciendo el esfuerzo y el tiempo estimado. Un equipo inexperto aumenta ambos.

Claridad y estabilidad de los requisitos: si los requisitos están bien definidos desde el inicio, la estimación es más precisa. Si cambian durante el proyecto, aumentan el esfuerzo, el costo y la duración.

Complejidad funcional: cuanto más complejas sean las funcionalidades (reglas de negocio, validaciones, procesos), mayor será el esfuerzo de análisis, desarrollo y pruebas.

Reutilización de componentes o bibliotecas: si pueden reutilizarse módulos ya desarrollados, se reduce la cantidad de código a implementar y, por lo tanto, disminuyen el esfuerzo y el tiempo de desarrollo.

Herramientas y tecnología utilizadas: utilizar frameworks, IDEs y herramientas modernas puede acelerar el desarrollo y facilitar las pruebas. En cambio, tecnologías nuevas para el equipo o poco maduras pueden aumentar el tiempo de aprendizaje y el riesgo.

**8.** Explique por qué las estimaciones iniciales suelen ser inexactas y proponga dos estrategias concretas para mejorar la estimación.

Las estimaciones iniciales suelen ser inexactas porque al comienzo del proyecto se dispone de poca información sobre los requisitos, el alcance, la complejidad y los riesgos. Además, pueden producirse cambios en las necesidades del cliente o surgir dificultades técnicas que no fueron previstas, lo que afecta el esfuerzo, el tiempo y el costo estimados.

Estrategias para mejorar la estimación:

Refinar la estimación a medida que avanza el proyecto (estimación progresiva).

A medida que se obtiene más información y los requisitos se vuelven más claros, es posible actualizar las estimaciones para hacerlas más precisas.

Utilizar datos históricos y modelos de estimación.

Basarse en proyectos similares ya realizados y aplicar modelos como COCOMO o técnicas como Puntos de Función permite obtener estimaciones más objetivas y realistas que hacerlo únicamente por intuición.

9. Compare al menos dos técnicas de estimación aplicadas a un mismo caso práctico. Indique ventajas y limitaciones.

Caso práctico: Una empresa debe desarrollar un sistema de gestión interna de aproximadamente 10 KLOC.

- Técnica 1: Juicio experto: consiste en que uno o varios desarrolladores con experiencia estiman el esfuerzo basándose en sus conocimientos y en proyectos anteriores. Esta estimación es rápida y sencilla de aplicar, aprovecha la experiencia del equipo y es útil cuando no existen datos históricos. Por otro lado, es subjetiva y depende de la experiencia de quien estima.
- Técnica 2: Técnica de 3 puntos: consiste en realizar tres estimaciones:
  - Optimista (O): si todo sale bien.
  - Más probable (M): escenario normal.
  - Pesimista (P): si aparecen dificultades.

Luego se calcula una estimación promedio:  $\frac{O+4M+P}{6}$

Supongamos que para el sistema se estiman:

Optimista: 3 meses

Más probable: 4 meses

Pesimista: 6 meses

Entonces:  $\frac{3+16+6}{6} = \frac{25}{6} = 4,2 \text{ meses}$

Las ventajas de esta estimación es que considera la incertidumbre y los riesgos, produce una estimación más realista que una única cifra; pero también tiene limitaciones, pues requiere definir tres estimaciones para cada tarea y sigue dependiendo del criterio de quien realiza las estimaciones.

En definitiva, el juicio experto es más rápido y fácil de aplicar, pero es más subjetivo. En cambio, la técnica de 3 puntos incorpora distintos escenarios (optimista, probable y pesimista), por lo que ofrece una estimación más confiable cuando existe incertidumbre sobre el proyecto.

10. Elija una situación en un proyecto de software en la que una mala estimación haya generado un problema relevante durante su desarrollo.

a) Descríbalo brevemente, teniendo en cuenta el tipo de sistema, tamaño, complejidad, plazo, etc.

Una empresa decidió desarrollar un sistema de gestión de ventas para una cadena de comercios. Era un proyecto orgánico, de aproximadamente 20 KLOC, con un plazo de 4 meses. El sistema debía gestionar productos, clientes, ventas, facturación y generar reportes.

**b)** Indique cuál fue la estimación incorrecta y explique los motivos.

La empresa subestimó el esfuerzo y el tiempo de desarrollo, estimando que el proyecto podía completarse en 4 meses. La estimación fue incorrecta porque los requisitos no estaban completamente definidos, no se consideró la complejidad de integrar el sistema con la base de datos existente y no se contemplaron posibles cambios solicitados por el cliente durante el desarrollo.

**c)** Describa al menos 2 consecuencias concretas que produjo esta mala estimación y cómo las corregiría.

Consecuencias:

- Consecuencia: retraso en la entrega del proyecto, ya que fue necesario extender el plazo para completar las funcionalidades pendientes. → Como lo corrijo: realizar una estimación más detallada utilizando técnicas como juicio experto combinado con la técnica de 3 puntos o el análisis de datos históricos.
- Consecuencia: aumento de los costos, debido a que el equipo tuvo que trabajar horas extra y dedicar más tiempo del previsto. → Como lo corrijo: revisar y actualizar las estimaciones a medida que el proyecto avanza, incorporando los cambios de requisitos y gestionando los riesgos desde el inicio.

## Parte IV: Gestión de proyectos

**11.** Una municipalidad quiere implementar un sistema digital para gestionar reclamos ciudadanos.

**a)** Identifique al menos 4 stakeholders.

Un stakeholder (o parte interesada) es toda persona, grupo u organización que puede afectar o ser afectada por un proyecto o sistema. Los stakeholders tienen intereses, necesidades o expectativas sobre el proyecto y pueden influir, en mayor o menor medida, en su desarrollo y en sus resultados.

En este caso, cuatro stakeholders podrían ser:

- Los ciudadanos.
- Los empleados municipales que gestionan los reclamos.
- Las autoridades municipales (Intendente, Secretarios o Directores).
- La empresa o equipo de desarrollo del software.

**b)** Para cada stakeholder explique el interés, la influencia y las expectativas sobre el sistema.

- Ciudadanos: su interés se basa en poder realizar reclamos de forma rápida y conocer su estado. Son de influencia media (son los usuarios principales y su es importante que el sistema los satisfaga).

De expectativa diría que quieren un sistema simple, con seguimiento de reclamo y respuestas rápidas.

- Empleados municipales que gestionan los reclamos: les interesa gestionar reclamos de manera organizada y eficiente. Su influencia es alta (son quienes utilizarán el sistema diariamente y pueden aportar requisitos funcionales). Ellos esperan que el sistema facilite el trabajo, reduzca tareas manuales y permita administrar los reclamos fácilmente.
- Autoridades municipales: interesados en mejorar la calidad de los servicios públicos y controlar la gestión. Su influencia es muy alta, puesto que toman decisiones asignan presupuesto y aprueban el proyecto. Esperan obtener reportes, estadísticas y una buena atención al ciudadano.
- Empresa o equipo de desarrollo del software: buscan desarrollar un sistema que cumpla los requisitos y se entregue en tiempo y forma. Su influencia es alta puesto que definen aspectos técnicos y proponen soluciones de implementación.

c) Construya una matriz de impacto y explique 2 decisiones tomadas a partir de ella.

| <b>Impacto / Importancia</b> | <b>ALTO</b>                                      | <b>MEDIO</b> | <b>BAJO</b> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>ALTO</b>                  | Autoridades municipales<br>Empleados municipales | Ciudadano    | -           |
| <b>MEDIO</b>                 | Equipo de desarrollo                             | -            | -           |
| <b>BAJO</b>                  | -                                                | -            | -           |

12. Identifique 3 beneficios concretos y medibles que se espera obtener con la implementación del proyecto anterior, y para cada uno:

- a) Describa el beneficio de manera específica.
- b) Defina cómo y en qué momento se podría evaluar.
- c) Especifique qué resultado se esperaría observar.

| <b>BENEFICIO</b>                                        | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>EVALUACIÓN</b>                                                                                   | <b>RESULTADO</b>                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Reducción del tiempo de respuesta a los reclamos</i> | El sistema permitirá registrar, asignar y hacer seguimiento de los reclamos de manera automática, y así va a disminuir el tiempo de atención. | Comparar el tiempo promedio de resolución antes y después de implementar. Evaluar luego de 6 meses. | Reducir el tiempo promedio de resolución en un 30%. |

|                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Mayor satisfacción de los ciudadanos</i>            | Los ciudadanos podrán realizar reclamos en línea y consultar el estado del mismo.                               | Mediante encuestas de satisfacción y análisis de reclamos recibidos. Evaluar a los 6 meses.                                  | Alcanzar un nivel de satisfacción de al menos 85% de usuarios conformes. |
| <i>Disminución de errores y pérdida de información</i> | Al digitalizar el proceso se evitarán extravíos de expedientes y errores en el registro manual de los reclamos. | Comparar la cantidad de reclamos perdidos o con datos incorrectos antes y después del sistema. Evaluar al primer año de uso. | Reducir en un 80% los reclamos con errores o pérdida de información.     |

### 13. Diseñe un plan de comunicación básico para el proyecto.

El plan de comunicación tiene como objetivo garantizar que todos los stakeholders reciban la información necesaria durante el desarrollo e implementación del sistema de gestión de reclamos ciudadanos, favoreciendo la coordinación y la toma de decisiones.

- Comunicación del inicio del proyecto: al comenzar el proyecto, el jefe del proyecto comunicará los objetivos, el alcance y el cronograma mediante una reunión inicial y un correo electrónico dirigido a todos los stakeholders. Esta comunicación será aprobada por las autoridades municipales.
- Comunicación del avance del proyecto: durante la ejecución, el jefe del proyecto informará semanalmente el estado de avance mediante reuniones de seguimiento e informes escritos. De esta manera, las autoridades y el equipo de trabajo podrán conocer el progreso y detectar posibles desvíos.
- Comunicación de cambios en los requisitos: si surge la necesidad de modificar algún requisito o funcionalidad del sistema, el analista funcional y el jefe del proyecto comunicarán los cambios mediante reuniones y actas de cambio. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por las autoridades municipales antes de su implementación.
- Comunicación de los resultados de las pruebas: al finalizar cada etapa de pruebas, el equipo de desarrollo presentará un informe con los resultados, los errores detectados y las correcciones realizadas. Esta información será comunicada al jefe del proyecto para su revisión.
- Comunicación de la puesta en marcha: antes de la implementación definitiva del sistema, el jefe del proyecto y las autoridades municipales comunicarán la fecha de inicio, las instrucciones de uso y las capacitaciones correspondientes mediante correos institucionales, reuniones y material informativo dirigido a los empleados municipales y a los ciudadanos.

Este plan permite definir qué se comunica, cómo se comunica, quién es responsable de hacerlo, cuándo debe realizarse y qué autoridad debe aprobar cada comunicación, asegurando una comunicación clara y organizada durante todo el proyecto.

## Parte V: Ejercicios

**14.** Una universidad desea implementar un “Sistema Integral Académico” en 3 meses, el cual debe permitir: gestionar inscripciones a materias, administrar notas, permitir comunicación entre docentes y alumnos e integrarse con sistemas existentes. El proyecto aún no tiene un presupuesto definido, cuenta con un equipo de 5 integrantes, no hay claridad sobre los requerimientos, se aplica a distintas áreas (alumnos, docentes, administración) con expectativas diferentes y las autoridades esperan que el sistema “resuelva todos los problemas actuales”.

- a) Detecte al menos 5 problemas concretos del proyecto.
- b) Clasifique los problemas en categorías (planificación, alcance, recursos, ...) y justifique brevemente cada clasificación.

**Plazo demasiado corto:** se pretende desarrollar un sistema integral en solo 3 meses, lo que puede no ser suficiente para un proyecto de esa magnitud (Categoría: planificación).

**Presupuesto indefinido:** no se conoce el presupuesto disponible, lo que dificulta planificar recursos, herramientas y tiempos (Categoría: recursos).

**Requerimientos poco claros:** no existe una definición precisa de las funcionalidades y necesidades del sistema, aumentando el riesgo de cambios durante el desarrollo (Categoría: alcance).

**Muchos stakeholders con expectativas diferentes:** alumnos, docentes y personal administrativo tienen necesidades distintas, lo que puede generar conflictos de prioridades (Categoría: stakeholders).

**Expectativas irreales de las autoridades:** esperan que el sistema "resuelva todos los problemas actuales", lo cual no es un objetivo concreto ni alcanzable dentro del proyecto (Categoría: alcance).

**Integración con sistemas existentes:** integrar el nuevo sistema con aplicaciones ya implementadas puede aumentar la complejidad técnica y el tiempo necesario (Categoría: problemas técnicos).

**Equipo reducido:** un equipo de solo cinco integrantes puede resultar insuficiente para desarrollar todas las funcionalidades en el plazo previsto (Categoría: recursos).

- c) Redefina el proyecto proponiendo un objetivo claro, un alcance acotado y restricciones realistas.

Objetivo del proyecto: desarrollar e implementar una primera versión del Sistema Integral Académico que permita gestionar las inscripciones a materias y la administración de notas de los estudiantes. El sistema

deberá ser funcional, fácil de utilizar e integrarse con el sistema de autenticación ya existente en la universidad, de manera de mejorar la gestión académica y optimizar los procesos administrativos.

Alcance: debido al plazo reducido y a la disponibilidad de recursos, el alcance del proyecto se limitará a las funcionalidades esenciales. En esta primera versión se desarrollarán los módulos de inscripción a materias y gestión de notas, incluyendo el acceso mediante usuarios institucionales y una capacitación básica para docentes y personal administrativo. En cambio, la comunicación entre docentes y alumnos y la integración con otros sistemas de la universidad quedarán previstas para futuras etapas del proyecto.

Restricciones: el proyecto deberá completarse en un plazo máximo de tres meses y contará con un equipo de desarrollo de cinco integrantes. Además, el presupuesto deberá definirse antes del inicio de la ejecución para permitir una planificación adecuada. Finalmente, cualquier modificación de los requisitos durante el desarrollo deberá ser evaluada y aprobada formalmente, con el fin de evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

**d)** Defina entre 5 y 10 tareas principales y realice un WBS de no más de 2 niveles.

- Sistema integral académico
  - Relevamiento y análisis de requisitos.
  - Diseño del sistema.
  - Desarrollo del módulo de inscripciones.
  - Desarrollo del módulo de notas.
  - Integración con el sistema institucional.
  - Pruebas del sistema.
  - Capacitación de usuarios.
  - Implementación y puesta en producción.

**15.** Una empresa de salud quiere implementar un sistema para mejorar el bienestar de sus empleados, con el objetivo de reducir costos de salud mediante programas de prevención. Condiciones: 6 meses de plazo, presupuesto limitado y múltiples áreas involucradas.

**a)** Identifique al menos 5 problemas potenciales.

**Presupuesto limitado**, que puede impedir desarrollar todas las funcionalidades deseadas o contratar recursos adicionales.

**Resistencia al cambio** por parte de los empleados, quienes podrían no querer utilizar el nuevo sistema o participar en los programas de prevención.

**Falta de coordinación** entre las distintas áreas involucradas (Recursos Humanos, Medicina Laboral, Sistemas, Administración), generando demoras o conflictos.

**Requerimientos poco definidos**, debido a que cada área puede tener necesidades y prioridades diferentes. **Plazo ajustado** de seis meses, que puede resultar insuficiente si surgen cambios o inconvenientes durante el desarrollo.

**b)** Proponga soluciones para dichos problemas y justifique el impacto de los mismos.

Para el presupuesto limitado, se puede priorizar el desarrollo de las funcionalidades más importantes y dejar las secundarias para futuras versiones. Esto permite aprovechar mejor los recursos disponibles y cumplir con el plazo establecido.

Frente a la resistencia al cambio, es conveniente realizar capacitaciones y campañas de comunicación que expliquen los beneficios del sistema. De esta forma se favorece la aceptación por parte de los empleados y aumenta su participación.

Para mejorar la coordinación entre las áreas, se recomienda designar un responsable del proyecto y establecer reuniones periódicas de seguimiento. Esto facilita la comunicación, reduce conflictos y permite tomar decisiones de manera más eficiente.

Ante los requerimientos poco definidos, es necesario realizar un relevamiento inicial con representantes de todas las áreas para acordar el alcance del sistema antes de comenzar el desarrollo. Esto disminuye la cantidad de cambios durante la ejecución del proyecto.

Respecto al plazo de seis meses, se debe elaborar un cronograma realista, con prioridades bien definidas y un seguimiento continuo del avance. Así es posible detectar retrasos a tiempo y aplicar acciones correctivas.

**c)** Identifique 3 stakeholders clave, explique por qué son críticos, qué problema podrían generar y cómo gestionarlos.

**Gerencia de la empresa:** es crítica porque financia el proyecto, toma las decisiones principales y aprueba los recursos. Si sus expectativas son demasiado altas o cambian constantemente las prioridades, el proyecto puede sufrir retrasos o modificaciones de alcance. Para gestionarla, se deben realizar reuniones periódicas y presentar informes de avance.

**Recursos Humanos:** es un área clave porque administrará el sistema y promoverá los programas de bienestar entre los empleados. Si no participa activamente, podrían definirse requisitos incorrectos o el sistema no responder a las necesidades reales. Se la debe involucrar desde el relevamiento de requisitos y durante las pruebas del sistema.

**Empleados:** son los usuarios finales del sistema y de ellos depende el éxito de los programas de prevención. Si muestran resistencia al cambio o utilizan poco la aplicación, no se alcanzarán los beneficios esperados. Para gestionarlos, es importante comunicar claramente las ventajas del sistema, brindar capacitación y ofrecer canales para recibir sugerencias.

**d)** Genere el mapa de los stakeholder y justifique su elección.

**Gerencia:** se ubica en Alto impacto y Alta importancia (Fuerte compromiso) porque toma las decisiones estratégicas, asigna el presupuesto y el proyecto impacta directamente en el cumplimiento de sus objetivos de reducir los costos de salud.

**Recursos Humanos:** se ubica en Alto impacto e Importancia media (Consulta activa), ya que el sistema afectará directamente su trabajo y es el área encargada de administrar los programas de bienestar, aunque las decisiones finales las toma la gerencia.

**Empleados:** también se ubican en Alto impacto e Importancia media (Consulta activa), porque serán quienes utilizarán el sistema y participarán en los programas de prevención. Aunque tienen poca influencia en las decisiones del proyecto, el impacto sobre ellos es alto, por lo que es importante mantenerlos informados, capacitarlos y recoger su opinión.

| <i><b>Impacto / Importancia</b></i> | <b>ALTO</b> | <b>MEDIO</b>                  | <b>BAJO</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>ALTO</b>                         | Gerencia    | Recursos humanos<br>Empleados | -           |
| <b>MEDIO</b>                        | -           | -                             | -           |
| <b>BAJO</b>                         | -           | -                             | -           |